NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Van DNA naar eiwit: genexpressie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Vul de tegenoverliggende streng aan

Twee paren: A hoort bij T, G hoort bij C. Enkel bij RNA komt er op de plaats van thymine een U te staan.

1 Welke basen staan ertegenover in DNA?

a) T A C G · b) G G C T · c) A T T C

2 En welke basen staan ertegenover in het mRNA?

a) U A C G in RNA · b) A A U G in RNA

Let erop dat je bij RNA twee dingen tegelijk doet: de complementaire base nemen en T door U vervangen. Vergeet die tweede stap niet.

2 DNA of RNA?

Drie verschillen tussen DNA en RNA: de suiker, de base en het aantal strengen. Alles wat ze gemeen hebben, hoort bij beide.

3 **a) RNA · b) DNA · c) beide**

Let op guanine: die staat in beide. Enkel thymine en uracil verschillen, en de andere drie basen zijn in DNA en RNA dezelfde.

4 **a) DNA · b) RNA · c) beide**

3 Gen, allel, genotype of fenotype?

Vier woorden in een rij: een gen is het stuk DNA, een allel is een versie van dat gen, het genotype is wat je hebt, het fenotype is wat je ziet.

5 **a) fenotype · b) gen · c) allel**

Let op het verschil tussen een gen en een allel: het gen is de plaats, het allel is de versie. Iedereen heeft het gen voor oogkleur, en de allelen verschillen.

6 **a) genotype · b) fenotype · c) allel**

Let op lengte als fenotype: je ziet ze, dus is ze fenotype, ook al bepaalt het genotype haar mee. De volgende reeksen gaan daar verder op in.

4 Zet de weg van gen naar eiwit op volgorde

Vier stappen, en bij elke stap ook de plaats. Hou vast dat het lezen in de kern gebeurt en het bouwen buiten de kern.

7 1 **= het mRNA wordt van het DNA afgelezen, in de celkern ·** 2 **= het mRNA reist naar een ribosoom, uit de kern naar het cytoplasma ·** 3 **= het ribosoom koppelt aminozuren aan elkaar, aan het ribosoom ·** 4 **= het eiwit is klaar en doet zijn werk, in de cel**

Let erop dat je bij elke stap ook de plaats moet geven. De grens van de kern is de kern van dit schema: het origineel blijft binnen, de kopie gaat buiten.

8 Waarom verlaat het DNA zelf de celkern niet?

Het DNA is het origineel en moet heel blijven. Alleen een kopie, het mRNA, reist naar het ribosoom.

Noem dat het DNA het origineel is. Dezelfde gedachte als bij een belangrijk document: je neemt een kopie mee en laat het origineel in de kluis.

5 Waarom lijken cellen niet op elkaar?

Drie vragen over hetzelfde idee: hetzelfde DNA betekent niet hetzelfde resultaat. Welke genen aanstaan en wat de omgeving doet, beslissen mee.

9 Een spiercel en een huidcel hebben precies hetzelfde DNA. Waarom zien ze er dan zo verschillend uit?

In elke cel staan andere genen aan. Een gen dat aanwezig is, staat niet altijd aan, en alleen de genen die aanstaan leveren eiwitten.

Noem dat in elke cel andere genen aanstaan. Dat is het hele antwoord, en het woord daarvoor is genexpressie.

10 Twee eenlingen met hetzelfde genotype voor lengte worden niet even groot. Geef twee mogelijke oorzaken.

De omgeving speelt mee: voeding, beweging, ziekte of slaap kunnen de lengte beïnvloeden. Omgevingsfactoren bepalen mee hoe sterk een gen tot uiting komt.

Noem twee oorzaken, zoals gevraagd, en noem het woord omgeving. Genotype en omgeving samen geven het fenotype.

11 Een litteken dat je oploopt, kan je doorgeven aan je kinderen.

niet waar

Niet waar: een litteken zit in je lichaamscellen en niet in je geslachtscellen. Dat is dezelfde fout als die van Lamarck met de giraf.

6 Veredeling of genetische modificatie?

Eén vraag beslist: blijf je binnen wat de natuur zelf kan kruisen (veredeling), of grijp je rechtstreeks in het DNA in (modificatie)?

12 **a) genetische modificatie · b) veredeling · c) genetische modificatie**

Let op de derde: DNA van twee soorten samenbrengen kan de natuur niet door kruisen. Dat is dus altijd modificatie.

13 Waarom zijn veredeling en genetische modificatie niet hetzelfde?

Bij veredeling kruis je doelgericht en kies je de beste nakomelingen: je blijft binnen wat de natuur zelf kan kruisen. Bij genetische modificatie grijp je rechtstreeks in het DNA in, ook tussen soorten die niet kunnen kruisen.

Noem van beide technieken wat ze doet, zoals de vraag een verschil vraagt. De grens van wat kruisbaar is, is het scherpste onderscheid.